

02 2023년 분야별 이슈 상세분석

01 농업 분야

1.1. 개요

❖ 이상기후로 인한 자연재해 발생으로 농업분야 피해

- 2023년은 대설·한파(1~2월), 이상저온(3~4월), 집중호우·태풍(5~9월), 우박(6월, 10월) 등 자연재해가 연속적으로 발생하였음

1.2. 영향

❖ 농업분야 주요 피해상황

- (1.24.~28. 한파) 제주지역에 기온이 영하로 내려가 무, 양배추, 브로콜리 등 월동채소 중심으로 농작물 언피해 발생

[표 3-1-1] 1.24.~28일 기간 중 최저·최고기온 (출처: 제주도농업기술원)

구분		북부			남부			동부			서부		
		제주 (용강동)	제주 (오라동)	애월 (상귀리)	서귀포 (상예동)	서귀포 (호근동)	남원 (수망리)	구좌 (동복리)	표선 (가시리)	성산 (수산리)	한경 (두모리)	한경 (저지리)	한림 (상대리)
기온 (℃)	최저	-6.3	-5.8	-6.2	-6.0	-9.5	-6.0	-5.3	-6.0	-5.5	-4.9	-5.7	-5.5
	최고	-3.8	-2.9	-4.0	-3.7	-3.8	-2.9	-3.3	-2.7	-2.6	-2.5	-3.9	-3.2

- 농작물 피해내역: 4,704.2ha(채소 4,559.1, 전작 5.1, 과수 4.6, 기타 48.9)

[표 3-1-2] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

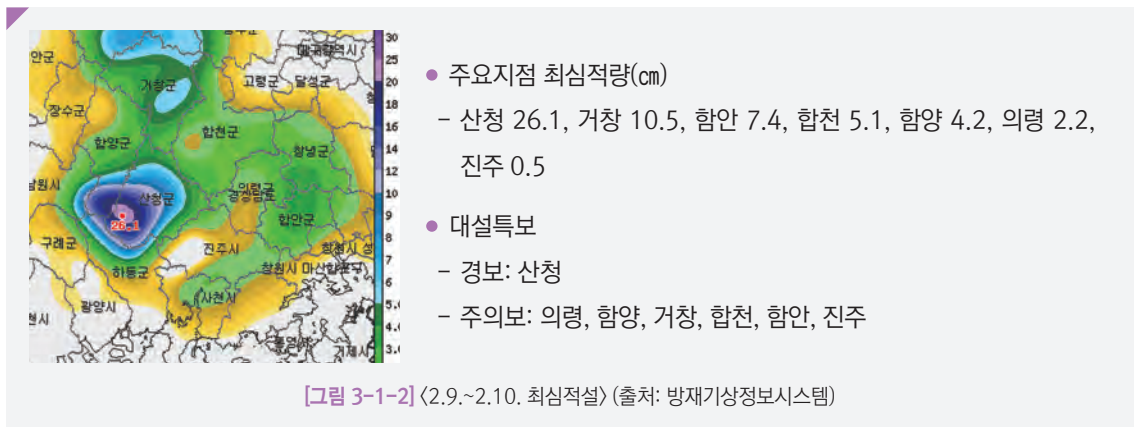
구분	합계	채소	맥류	전작	과수	기타 (특작, 화훼)
합계	4,704.2	4,559.1	86.5	5.1	4.6	48.9
제주	1,909.3	1,846.7	18.7	3.1	1.8	39.0
서귀포	2,794.9	2,712.4	67.8	2.0	2.8	9.9

- 가축 피해내역: 닭 1,500마리(제주), 말 1마리(제주), 꿀벌 5,129군*

* 제주 3,721, 서귀포 1,408



- (2.9.~10. 대설) 경남 지역 대설로 6개 시·군 비닐하우스, 인삼시설, 과수시설 등 농업시설 중심으로 피해 발생



- 농작물 피해내역: 5.4ha(복숭아 2.5, 블루베리 2.3, 체리 0.3, 딸기 0.2 등)
- 농업시설 피해내역: 30.1ha(과수재배시설 27.9, 인삼재배시설 1.2, 시설하우스 0.8 등)

[표 3-1-3] 농업시설 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	시설 하우스	인삼 시설	축산 시설	과수 시설	기타 (창고, 잠실 등)
합계	30.1	0.8	1.2	0.1	27.9	0.1
진주	1.8	0.3	-	0.02	1.5	-
의령	1.5	-	-	0.06	1.45	-
산청	18.3	0.4	-	0.03	17.9	-
함양	6.8	0.06	0.9	0.04	5.8	-
거창	0.6	-	0.33	-	0.27	-
합천	1.1	-	-	-	1.0	0.1



비닐하우스



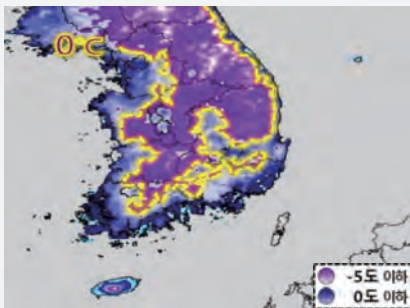
과수 재배시설



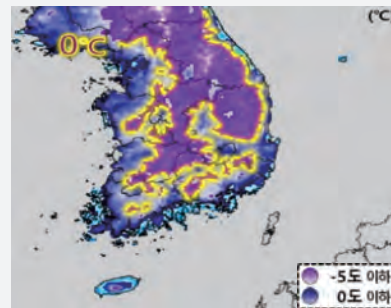
과수 재배시설

[그림 3-1-3] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

- (3~4월 이상저온) 전국적으로 아침 최저기온이 영하로 내려가면서 14개 시도에서 과수 꽃눈의 씨방 고사 등 농작물 냉해 피해 발생



'23.04.08.



'23.04.09.

[그림 3-1-4] <아침 최저기온 현황('23.4.8~9)> (출처: 방재기상정보시스템)

- 농작물 피해내역: 44,765ha(사과 37,864, 배 6,427, 복숭아 5,332 등)

[표 3-1-4] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	계	과수							전작, 채소 등			
		소계	사과	배	복숭아	자두	포도	기타	소계	양파	감자	기타
계	44,765	37,864.3	18,807.3	6,427.0	5,332.1	3,341.6	1,537.0	2,419.4	6,900.7	2,432.6	334.5	4,133.5
경북	21,746.0	20,748.8	13,922.7	550.4	2,144.4	2,987.8	909.1	234.4	997.2	-	139.0	858.2
전남	8,359.0	4,387.5	107.6	2,089.8	402.8	21.0	27.5	1,738.8	3,971.5	2,385.2	33.0	1,553.3
충북	3,781.6	3,228.1	1,198.4	127.4	1,380.8	204.9	252.1	64.5	553.5	0.1	24.8	528.6
전북	3,310.1	2,450.8	1,269.3	325.0	507.1	21.1	190.2	138.1	859.3	39.2	29.5	790.6
충남	2,444.9	2,359.3	591.5	1,513.1	98.6	16.5	97.4	42.2	85.6	-	3.9	81.7
경남	2,252.9	1,901.3	1,382.2	217.4	93.2	35.0	40.6	132.9	351.6	8.1	53.6	289.9
경기	1,697.3	1,696.9	102.8	1,160.1	394.0	8.3	8.4	23.3	0.4	-	-	0.4
강원	477.7	408.3	221.7	43.5	115.3	24.0	0.2	3.6	69.4	-	50.7	18.7
기타	695.4	683.3	10.9	400.4	195.9	23.1	11.4	41.7	12.2	-	-	12.2



사과 꽃잎 갈변



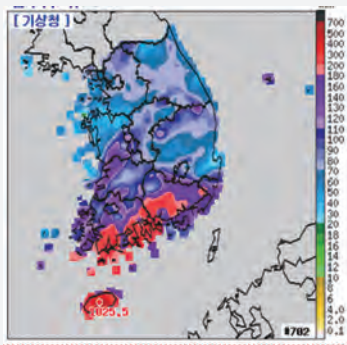
배 꽃 고사



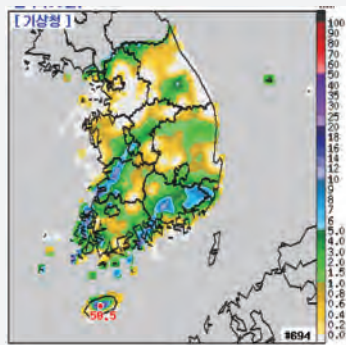
포도 꽃눈 및 새순 고사

[그림 3-1-5] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

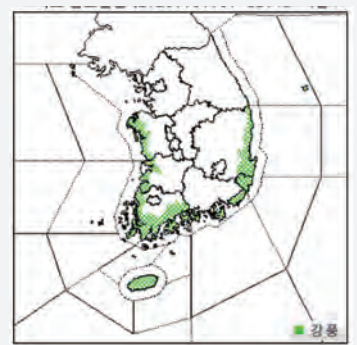
- (5.4~6 호우·강풍) 남부지방 중심 최고 300mm 이상 많은 비와 순간풍속 30m/s 이상의 강풍으로 전남·제주·광주지역 농작물 침수·도복 등 피해 발생



누적강수량(5.4~6.)



1시간 최대강수량(5.5. 14시)



강풍 기상특보(5.5. 14시)

[그림 3-1-6] <5.4.~6. 주요 기상상황> (출처: 방재기상정보시스템)

* 누적 강수량(5.4~6): 서귀포 352mm, 제주 276, 고흥 341, 남해 315, 보성 270, 강진 261, 광산구 172, 남구 140 등

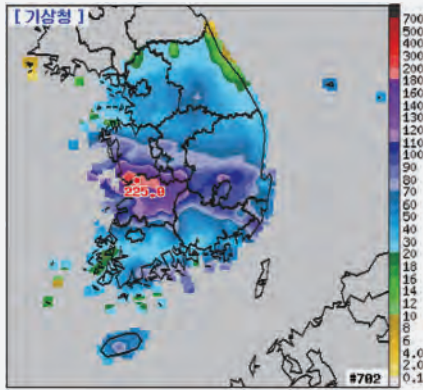
- 농작물 피해내역: 7,572ha(맥류 5,002, 전작 1,765, 채소 540 등)

[표 3-1-5] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	맥류	전작	채소	과수	특작	기타 (벼, 화훼 등)
합계	7,571.5	5,001.7	1,764.6	540.4	66.5	5.4	192.9
전남	5,562.8	4,788.5	332.1	191.5	64.9	-	185.8
제주	1,825.4	29.9	1,432.5	348.9	1.6	5.4	7.1
광주	183.3	183.3	-	-	-	-	-

- 농경지 유실·매몰: 0.3ha

- (5.28~30 호우) 전북·충남지방 중심으로 최고 200mm 이상 많은 비가 내려 농작물 침수, 농경지 유실·매몰 등 피해 발생



- 충남: 서천 219mm, 군산 204, 논산 141보령 127, 금산 123

- 전북: 완주 205, 익산 183, 진안 165, 전주 156, 무주 136, 김제 126, 장수 123

* 1시간 최대강수량 : 익산 31.5mm(5.29. 04~05시)

[그림 3-1-7] <5.28.~30. 누적강수량> (출처: 방재기상정보시스템)

- 농작물 피해내역: 486ha(맥류 236, 전작 119, 채소 97 등)

[표 3-1-6] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	맥류	전작	채소	과수	특작	기타 (벼, 화훼 등)
합계	485.9	236.3	118.9	96.7	26.7	-	7.3
전북	421.7	188.2	118.9	85.8	26.7	-	2.1
충남	64.2	48.1	-	10.9	-	-	5.2

- 농경지 유실·매몰: 0.6ha

- (6.8~15. 우박·강풍) 전국 7개 도에서 우박·강풍으로 사과 흠집, 잎 파열 등 농작물 피해와 농업시설 파손 등 피해 발생

- 농작물 피해내역: 4,918ha(과수 3,782, 채소 698, 전작 242 등)

[표 3-1-7] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	과수	채소	전작	특작, 화훼 등
합계	4,918.4	3,781.8	698.0	242.2	196.4
경북	2,760.5	2,571.3	151.5	15.9	21.8
충북	1,332.4	813.9	245.4	134.1	139.0
강원	421.5	123.1	215.5	77.0	5.9
전북	168.8	72.3	67.2	8.8	20.5
경남	113.5	113.1	0.4	-	-
경기	104.5	74.2	16.7	6.4	7.2
전남	17.2	13.9	1.3	-	2.0

- 농업시설 피해내역: 1.5ha(인삼 1.2ha, 비닐하우스 0.2, 축산 0.1)
- 농경지 유실·매몰: 0.3ha



사과 흠집



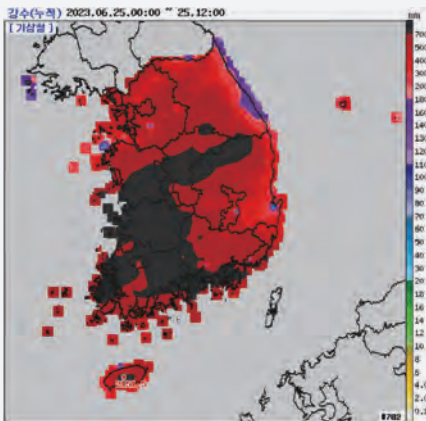
고추 앞·대 부러짐



비닐하우스 파손

[그림 3-1-8] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

- (6~7월 호우) 전국적인 장마로 지역적으로 누적 강수량이 900mm를 넘는 등 기록적인 폭우로 농작물 침수, 농업시설·수리시설 파손 등 피해 발생



- 장마기간 강수량은 648.7mm로 '73년 이래 세 번째로 많았음
- * 누적 강수량 900mm 넘는 지역: 청양 정산 1,093.5mm, 공주 정안 1,003.0, 세종 금남 968.0, 문경 동로 940.0, 청주 가덕 908.0 등

[그림 3-1-9] <'23.6.25~7.25. 누적강수량> (출처: 방재기상정보시스템)

- 농작물 피해내역: 68,567ha(벼, 36,503, 전작 16,818, 채소 7,494 등)

[표 3-1-8] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	벼	전작	채소	과수	특작	기타(화훼 등)
합계	68,567	36,503	16,818	7,494	3,099	2,520	2,133
경기	434	97	53	140	118	15	11
강원	103	4	24	18	49	7	1
충북	2,993	1,061	564	499	257	368	244
충남	10,260	6,632	1,051	1,444	287	424	422
전북	28,601	16,206	10,468	1,069	239	343	276
전남	18,830	11,185	2,610	3,143	450	763	679
경북	5,235	1,240	805	922	1,530	406	332
경남	206	28	41	42	37	8	50
제주	1,514	0.2	1,167	111	1	149	86
기타	391	50	35	106	131	37	32

- 농경지 유실·매몰: 1,409ha(경북 942, 충북 240, 충남 158, 전북 28 등)
- 농업시설: 257ha(충남 109, 경북 71, 전북 39, 충북 34, 전남 2 등)
- 가축: 912천마리(전북 366, 충남 219, 충북 215, 경북 99 등), 꿀벌 12천군(경북 3.8, 충남 3.5, 충북 3.1 등)
- 공공시설(수리): 저수지, 용·배수로 등 612개소



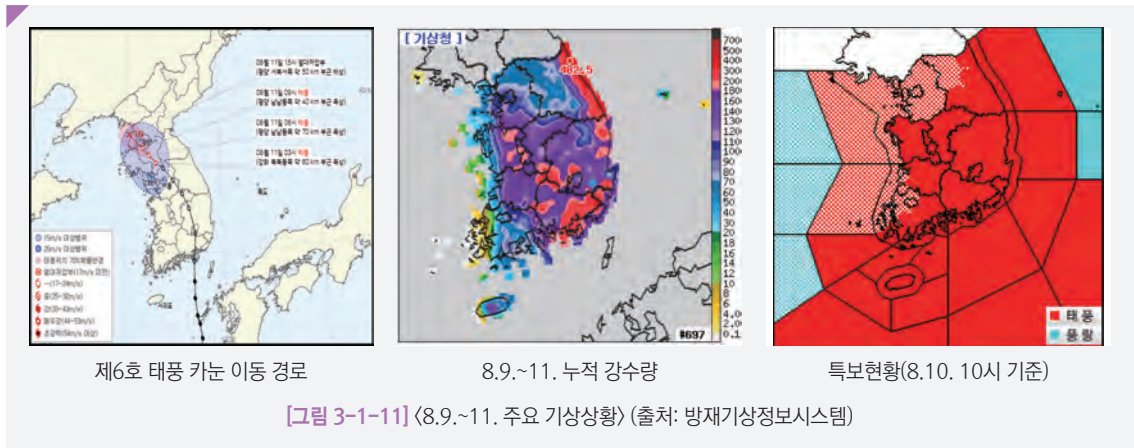
채소 하우스, 콩 농경지 침수



과수 낙과, 농경지 유실

[그림 3-1-10] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

- (태풍 카눈) 태풍이 한반도를 통과하면서 누적 강수량 최대 400mm가 넘는 비가 내려 농작물 침수, 농경지 유실·매몰 등 피해 발생
- 8.9. 서귀포 동쪽 해상에서 북상, 8.10. 9시경 경남 거제 상륙 후 내륙을 관통, 8.11. 6시경 북한 평양 남동쪽 80km 부근에서 열대저압부로 약화



- 농작물 피해내역: 2,849ha(과수 1,402, 벼 814, 채소 258 등)

[표 3-1-9] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	과수	벼	채소	전작	특작	기타(화훼 등)
합계	2,849	1,402	814	258	130	88	157
경기	49	7	37	0.3	2	0.6	2
강원	172	17	106	19	12	13	5
충북	89	56	4	3	8	11	7
충남	82	6	46	11	3	5	11
전북	265	19	135	8	35	15	53
전남	424	36	376	0.5	3	0.9	8
경북	1,336	1,116	31	93	32	28	36
경남	113	24	59	16	5	2	7
제주	110	-	-	75	14	3	18
기타	209	121	20	32	16	10	10

- 농경지 유실·매몰: 81ha(강원 47, 대구 21, 경북 7, 경남 2.5, 충북 1.5 등)

- 농업시설: 12ha(강원 5, 대구 2.4, 경북 2, 충남 0.6 등)

- 가축: 1.4천마리(강원 1, 대구 0.3 등), 꿀벌 1천군(대구 0.3, 강원 0.2, 경북 0.1, 경남 0.1 등)

- 공공시설(수리): 저수지, 용·배수로 등 77개소



밭 침수



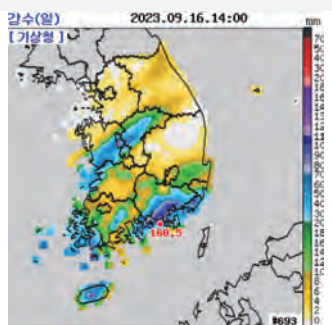
하우스 파손·침수

[그림 3-1-12] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

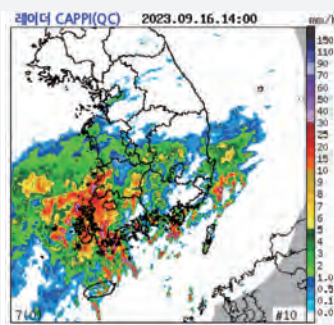
- (9월 호우) 9.15.~17. 남해안 및 제주 동부지역, 9.20.~21. 중부지방에 시간당 최대 60mm 이상의 집중호우 및 강풍으로 농작물 침수 등 피해 발생

* 누적 강수량(9.15.~17.): 부산 205mm, 사천 173, 진주 156, 신안 137, 보성 122, 제주 120, 서귀포 84 등

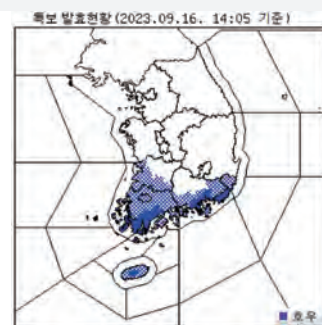
** 누적 강수량(9.20.~21.): 삼척 205mm, 세종 163, 보령 157, 부여 155, 홍성 117, 당진 73, 태안 67 등



누적강수량(9.16. 14시 기준)



기상레이더(9.16. 14시 기준)



특보현황(9.16. 14시 기준)

[그림 3-1-13] <9.16. 주요 기상상황> (출처: 방재기상정보시스템)

- 농작물 피해내역: 4,991ha(과수 3,153, 벼 1,105, 채소 542 등)

[표 3-1-10] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	과수	벼	채소	전작	특작·화훼 등
합계	4,991.1	3,152.7	1,105.4	542.2	182.6	8.2
경남	3,197.8	3,151.5	43.7	2.6	-	-
충남	1,127.0	1.2	1,061.7	54.8	2.2	7.1
제주	449.0	-	-	362.0	87.0	-
전남	217.3	-	-	122.8	93.4	1.1

- 농경지 유실 및 매몰: 1.48ha

- 농업시설: 0.14ha



단감 낙과



벼 도복



무 침수

[그림 3-1-14] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

- (10월 우박) 10.14., 10.26. 경북, 충북, 충남, 강원 일부지역에 호우를 동반한 우박이 내려 농작물 파열 및 과수 낙과 등 피해 발생
 - 농작물 피해내역: 1,706ha(과수 1,472, 채소 131, 벼 82 등)

[표 3-1-11] 농작물 피해내역(단위: ha) (출처: 농림축산식품부)

구분	합계	과수	채소	벼	전작	기타 (특작, 화훼 등)
합계	1,706.1	1,471.6	131.1	81.8	14.0	7.6
경북	1,345.3	1,285.8	58.6	-	0.1	0.8
충북	192.0	163.0	19.5	-	8.2	1.3
충남	92.4	4.0	6.4	81.6	-	0.4
강원	76.4	18.8	46.6	0.2	5.7	5.1



사과 열매 타박 및 낙과



사과 잎 파열



배추 잎 파열

[그림 3-1-15] <주요 피해사진> (출처: 농림축산식품부)

1.3. 대응실적

❖ 여름철·겨울철 농업재해대책상황실 운영

- 농식품부 농업재해대책상황실을 중심으로 농진청, 지자체, 농협 등 관계기관 공조로 여름철·겨울철 재해 예방 및 비상상황 관리체계 구축
- * 집중 운영기간: (여름철) 5.15.~10.15., (겨울철) 11.15.~익년 3.15.
- * 비상대응팀: (여름철) 6팀: 총괄팀, 초동대응, 수리, 식량·원예, 축산·방역, 산사태·태양광
(겨울철) 4팀: 총괄팀, 초동대응, 원예·특작, 축산
- 여름철 호우·태풍 대처상황 점검회의 9회 개최(장관 3, 차관 2)
- * 장관(7.12., 7.15., 8.7.), 차관(6.16., 7.16.)



집중호우 대책회의(7.15., 장관)



태풍 대비 대책회의(8.7., 차관)



호우 대응 대책회의(7.16., 차관)

- 여름철·겨울철 재해 대비 농작물·농업시설 등 관리 철저 지시(지자체 및 유관기관)
- * 농업인 대응요령 안내, 취약지역 사전점검, 비상 연락체계 유지 등 지시

❖ 자연재해로 인한 농업분야 피해 최소화를 위한 현장점검

- (사전점검) 여름철·겨울철 재해 대비 수리 및 농업시설 등 분야별 점검
- (호우·태풍) 수리, 원예, 축산, 방역, 산사태 등 6개 분야 취약시설 사전점검(5~6월)

- * (수리) D등급 저수지 553개소, 전체 배수장 1,323개소, 상습 침수 배수로 3,787km
- * (원예) 1.5ha 이상 농가 및 최근 3년간 피해 시설하우스 4,806개소, 과수원 2,094개소
- * (축산) 재해 취약시설 등 1,500개소
- * (방역) 전국 가축매몰지 74개소, 차단울타리 1,945km 점검, 과수화상병 매몰지 763개소
- * (산사태) 낙석·침식 및 배수 불량 여부 등 고려, 취약지역 8,037개소
- * (태양광) 공사중인 허가지 등 1,628개소



배수로 정비



배수장 펌프 가동 점검



과수원 방풍망 정비

※ 제6호 태풍 ‘카눈’ 대비 취약시설 특별점검 추가 실시(8.2.~8.11.)

- * (수리) D등급저수지 553개소, 전체 배수장 1,323개소, 상습 침수 배수로 3,787km
- * (원예) 1.5ha 이상 농가 및 최근 3년간 피해 시설하우스 및 과수원 1,188개소
- * (축산) 재해 취약시설 등 1,000개소
- * (방역) 가축매몰지 74개소, 거점소독소 237개소, 차단울타리 2,875km 점검, 과수화상병 매몰지 65개소
- * (산사태) 취약지역 10,253개소
- * (태양광) 공사중인 허가지 등 44개소

- (폭염) 축산시설 송풍팬, 냉각패널 등 냉방설비 설치 및 작동 여부, 적정 사육마릿수 유지 여부 등 1,032개소 점검



스프링클러 설치 및 가동



송풍팬 설치 및 가동



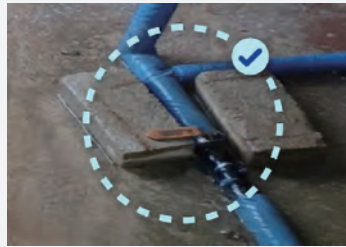
적정 사육마리, 냉음용수 설치

- (대설·한파) 원예·축산분야 노후시설 등 취약시설 사전점검(10~11월)

구분	점검대상 및 내용
시설하우스	● 대상: 최근('17, '18, '21, '22년) 피해시설 4,594개소(87개 시·군) ※ 겨울철 폭설피해 우려지역(12개 시·군) 지자체 추가 점검(각 20개소) ● 내용: 파손된 비닐 교체 및 노후시설 보강, 배수로 정비 및 제설장비 등 사전 준비, 보온덮개 및 가온 시설 점검 등
축산시설	● 대상: 노후화 축사 등 취약시설(지자체 자체 판단) 약 1천 개소 ● 내용: 지붕 버팀목·단열시설·제설장비 설치 여부 등 현장점검 후 보완조치 ※ 단, 렘피스킨병 확산 등 방역상황을 고려해 유선점검 등 병행



보강지주 설치



급수시설 피복



제설장비 구비

※ 12.20.~12.22. 대설·한파 대비 시설하우스·축사 특별점검 추가 실시(12.14.~12.16.)

* 강원, 충청, 전라, 제주 취약시설 31백개소 특별점검(14~16일) 및 6백개소 보수·보강

● (현장점검) 호우·태풍 등 여름철 재해 대응 현장점검 실시

– 6~7월 호우 등 23회(장·차관 8회, 실·국장 15회), 폭염 장관 3회

* 장관(7.17., 7.18., 7.20., 7.22., 8.3., 8.9., 8.16.), 차관(7.18., 7.19., 7.21., 7.27.) 등



호우 피해 현장점검(7.17., 장관)



태풍 대응 현장점검(8.9., 장관)



호우 대응 농산물 수급상황 점검(7.21., 차관)

● (기술지원) 전국 호우 피해지역 침수 농기계 긴급 순회 수리

– 농기계 제조업체(㈜대동 등 4개사, 55개반)와 전국 농협 농기계 수리센터(585개소, 1천여명)에서 호우 피해지역 순회 수리 및 무상점검

* 피해 농기계 엔진오일·필터 등 소모품 무료 교체, 정비공장 정밀 수리 등 지원

❖ 현장 중심의 신속한 예측정보 제공으로 농업분야 피해 최소화(농촌진흥청)

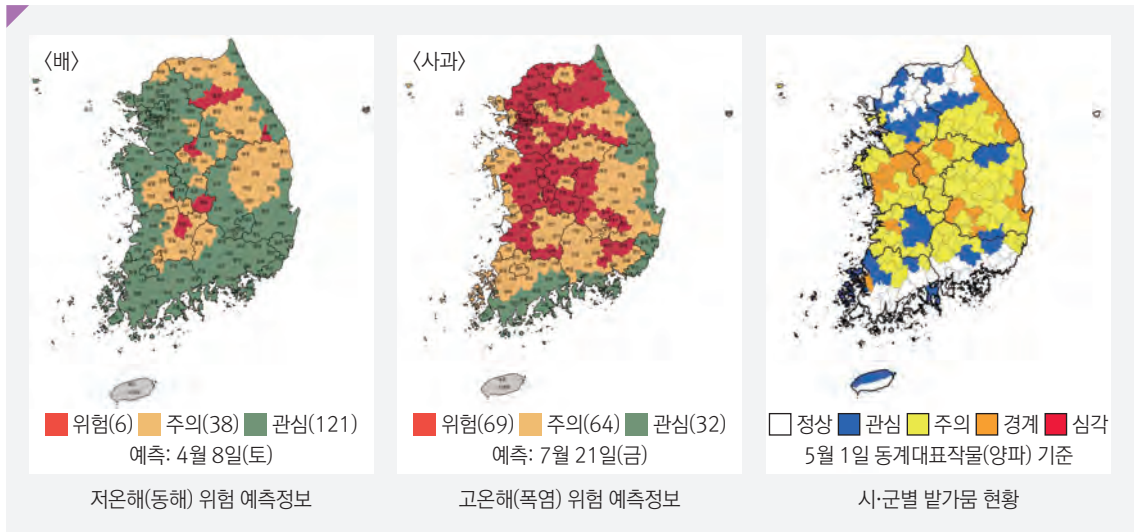
● (재해예측) 농작물 저온해 및 고온해 발생위험 예측정보 생산·제공(총 33회)

– 대상작물: (저온해) 사과, 배, 복숭아 등 5종, (고온해) 인삼, 고추, 수박 등 7종

● 토양유효수분에 따른 전국 발가뭇 정보제공(2월~12월, 주 1회, '23년 총 45회)

– 토양·기상·작물자료를 통합한 개선된 모형으로 167개 시·군 단위 발가뭇 평가
· 발가뭇 정보: 5단계(정상·관심·주의·경계·심각)로 구분한 현황 및 전망 자료

● (상황전파) 기상특보 대비 품목별 농업인 대상(181만명) 긴급 문자발송으로 농작물·시설물·가축 관리 및 농업인 안전 유의 정보 확산(174회, 1,730천건)



❖ 기상재해 대비 농업인 행동요령 등 농업분야 피해예방 정보제공(농촌진흥청)

- (기술정보) 온·오프라인 등 다양한 정보전달 방법을 활용하여 태풍·호우 대응 등 농업인 행동요령(기술대책, 안전관리) 전파로 농작물 피해 최소화
* 카드뉴스(4종), 리플릿(8종 10만부), 재해예방관리기술정보(12회), 주간 농사정보지(매주)
- (언론홍보) 호우·태풍 등 기상 재해 발생 전·후 피해 최소화 농작물·농업시설물 관리요령 방송·신문 보도(보도자료 제공 15회, 방송 5회)
* 비오기 전·후 병해충 방제, 배수로 정비, 노후 시설물 보강, 농업인 안전 등



❖ 기상재해 등 영농피해 현장기술지원 및 일손부족 해결 지원(농촌진흥청)

- (기술지원) 호우, 폭염, 태풍 대비 현장기술지원단을 편성하여 농작물 주산단지 생육상황 점검 및 병해충예찰·방제 추진(품목별 5개반 100명)
- 지역별 생육상황 점검 후 응급조치 요령 안내와 안정생산 기술지원
* 농진청(기술보급과, 식량산업기술팀) + 소속기관 기술지원과 + 지역소재 연구소

- 병해충 예찰 및 긴급방제, 생육촉진, 가축질병 예방, 조기수확 기술지원 등

* 품목별 기술지원(366회), 지역당담관 현장점검(60회), 피해복구 긴급일손돕기(543명)

● (현장방문) 집중호우·태풍 등에 따른 피해확산 대비 현장점검(4회)

* 논콩 침수 피해지역 현장점검(김제, 7.11.), 집중호우 피해 현장방문(7.20., 충남 논산), 복숭아 재해상황 현장점검(7.27., 전남 화순), 호우피해 현장방문(7.31., 경북 영주·문경)



침수피해 현장점검(청장, 7.11., 김제)



집중호우 현장점검(청장, 7.31., 영주)



수해복구 일손지원(7.20., 논산)

❖ 폭염 대비 품목별 주산지 및 가축피해 예방 현장기술지원(농촌진흥청)

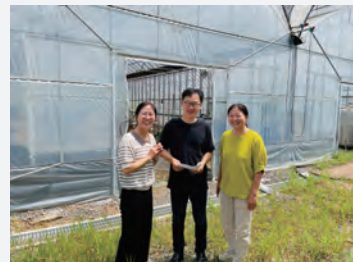
- (현장점검) 식량, 과수 등 주요 농작물 및 가축 피해 예방, 병해충 방제, 농업인 온열질환 예방안내 등 품목별 전문가 현장 컨설팅 등(75회 149명)



생강 재배 농가 현장점검(8.2., 영주)



고온기 한우농가 컨설팅(8.16., 함양)

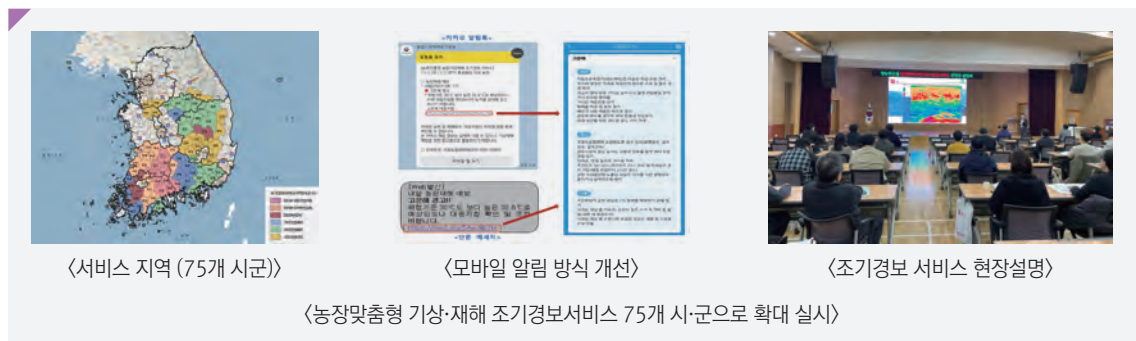


온열질환 예방 가이드(8.17., 화성)

❖ 기후변화 대응 농업 환경분야 연구개발 및 기술보급(농촌진흥청)

- (서비스확대) 기상재해 경보서비스를 75개 시·군, 40개 작목으로 확대
 - 서비스 지역(시·군): ('22) 60 → ('23) 75(15개 시·군 추가: 경북 10, 경기 2, 충남 2, 강원 1)
 - 서비스 작목(종): ('22) 38 → ('23) 40(2종 추가: 메밀, 생강)
 - * 조기경보 서비스 방법 : 인터넷(<https://agmet.kr>), 모바일(문자/앱·웹)
- (정확도향상) 농장규모 기상 및 작물의 재해 예측정보의 정확도 향상
 - 신기술(AI 등)과 최신 정보(팜맵 등) 접목, 기상재해 예측력 개선
 - * 예측 정확도(평균) : ('22) 74.2% → ('23) 77.0% (2.8% ↑)

- (서비스연계) 농가 이용률 제고를 위한 유관 플랫폼과 연계 운영
 - (농정원) '농업ON' 연계, 농장별 기상재해 예측정보 제공
- (서비스개선) 기상재해 조기경보 시스템 모바일 알림 방식 개선
 - 예측정보: 문자(단문) → 문자(단문)와 알림톡 서비스 병행
 - 대응정보: 링크와 웹 화면을 거쳐 확인 → 링크를 통해 바로 확인
- (특화서비스) 가루쌀 생산단지 기상재해 조기경보 시스템 구축 및 서비스
 - 서비스 시스템: 인터넷(웹-GIS, <https://garurice.agmet.kr>), 모바일(문자, 웹)
 - * 구축지역: 31개 가루쌀 생산단지(3개도, 17개 시·군)
 - 예측정보: 기상(최고기온 등 10종), 재해(수발아 등 9종), 생육(출수기 등 6단계)
 - * 서비스 농가(필지): 827(5,026)
- (현장소통) 조기경보 서비스 시·군 담당자 현장설명 및 재해 대응지침 의견수렴
 - 서비스 현장설명회 15회: 서비스 소개·시연, 의견 청취, 협조 사항 논의
 - 대응지침 검토회 4회: 농작물 기상재해 대응지침에 대한 현장 의견 수렴

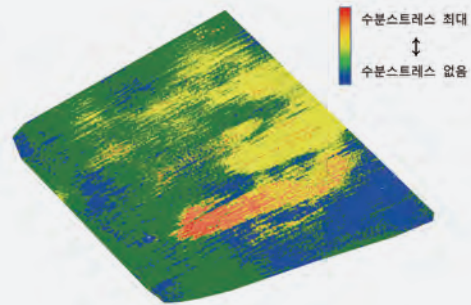


- 사료작물의 이상기상 피해량 산정 및 평가체계 구축('20~)
 - 사료작물의 피해요인 및 항목지표 설정과 작물의 수분 과부족상태 실시간 분석
 - * 사료작물(5초종): 이탈리아 라이그라스, 알팔파, 옥수수, 톨페스큐, 오차드그라스

Parameter	Italian Ryegrass	Corn	Alfalfa	Tall fescue	Orchard grass
Killing temperature	Last more than 7days at -10℃	0℃	-25℃	0℃	0℃
Absolute minimum temperature	2℃	10℃	5℃	5℃	5℃
Optimal minimum temperature	38℃	18℃	21℃	12℃	15℃
Optimal maximum temperature	14℃	33℃	27℃	26℃	22℃
Absolute maximum temperature	30℃	47℃	45℃	31℃	30℃
Absolute minimum rainfall	200 mm	400 mm	350 mm	300 mm	400 mm
Optimal minimum rainfall	1800 mm	600 mm	600 mm	500 mm	600 mm
Optimal maximum rainfall	500 mm	1200 mm	1200 mm	1000 mm	1300 mm
Absolute maximum rainfall	900 mm	1800 mm	2700 mm	1700 mm	1500 mm

〈5개 초종의 생육 한계조건 제시〉

〈사료작물의 생육 한계조건 설정 및 수분공급 상태 모니터링〉

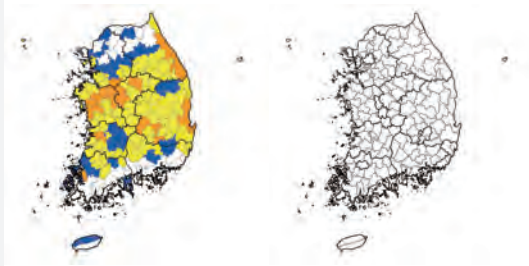


〈이탈리안 라이그라스의 수분스트레스 분포현황〉

- 발가뭄 평가 모형 개선을 통한 토양유효수분율 기준 시·군 단위 발가뭄 정확도 향상
 - (가뭄 현황) 전국 167개 시·군 단위 발가뭄 정보 제공(2월~12월, 주 1회)
 - * (기준) 전국 평균 토양(내륙·화산섬 구분)·경사(우리나라 평균 10%), 하계대표작물(콩) 적용 (개선) 시·군별 토양특성 및 경사 반영, 동·하계대표작물(양파·콩) 적용('23~)
 - (가뭄 전망) 일주일 후 토양유효수분율 전망(무강우 기준)
 - 가뭄정보 제공현황: ('20) 31회 → ('21) 30회 → ('22) 55회 → ('23) 45회
 - ※ 관련기관 가뭄정보 제공: 농식품부, 농촌지원국, 도원 및 시군 농업기술센터
 - ※ 대국민 가뭄정보 제공 (웹서비스)
 - * 흙토람 <http://soil.rda.go.kr>, 「토양수분정보」
 - * 농업기상정보서비스 <http://weather.rda.go.kr>, 「발가뭄 현황」
 - * 농업가뭄관리시스템 <http://adms.ekr.or.kr>, 「밭토양 수분 현황」

작물재배지(양파) 기준

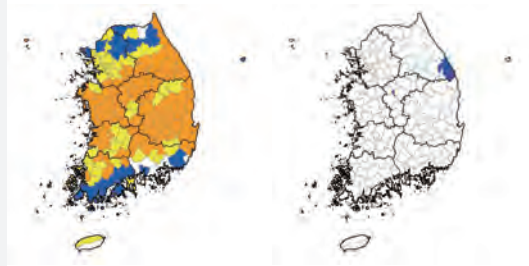
비재배지 기준



5. 1. 현황

작물재배지(양파) 기준

비재배지 기준



5. 8. 무강우시

□ 정상(유효수분 60% 초과) ■ 관심(45~60%) ■ 주의(30~45%) ■ 경계(15~30%) ■ 심각(15% 이하)

토양유효수분에 따른 발가뭄 정보 제공 사례('23)

1.4. 향후계획

❖ 농업기상재해 예·경보 서비스 제공 확대

- 기후지대 및 주산지별 농업기상정보 생산 및 웹서비스(주별, 순별)
* (인터넷) <http://www.weather.rda.go.kr>, (모바일 웹) <http://weather.rda.go.kr/m>
- 농업기상재해 조기경보 서비스 확대: ('23) 75개 시·군 → ('24) 110
* (인터넷) <https://agmet.kr>, (모바일 웹) <https://m.agmet.kr>

❖ 영농현장 개선된 토양유효수분을 기준 시·군단위 발가뭄 정보 제공

- 전국 167개 시·군 단위 발가뭄 정보 제공(2~12월, 주 1회)
- 관계기관(농식품부, 시·군 농업기술센터) 및 대국민 가뭄정보 제공
* 웹서비스: 흙토람, 농업기상정보서비스, 농업가뭄관리시스템

❖ 농업분야 기상재해 사전·사후 농작물·시설물·가축관리 대응요령 정보제공

- 주간농사정보지(주 1회) 및 병해충·농작물 재해예방 관리기술(월 1회)
- 재해대응 농업인 행동요령 카드뉴스, 동영상 등 제작·보급(수시)
* 기관 누리집, SNS(페이스북, 품목별 연구모임 밴드 등), 전단지 등

❖ 농업재해 대응 재해복구 및 농작물재해보험 등 지원 확대

- 재해 발생시 응급복구 및 신속한 영농회복을 위한 복구비 현실화 등 지원 강화
- 농작물 재해보험 가입 대상 품목 및 지역 확대 등 보험상품 다양화
- 농업재해 손해평가사 전문성 제고를 위한 교육 등 추진